1229번 - 육각수 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	2504	1177	807	48.527%

문제

육각수는 육각형을 이용해 정의할 수 있다. h_n은 한 변에 점 1, 2, ..., n개가 있는 육각형을 점 하나만 겹치게 그렸을 때 존재하는 서로 다른 점의 개수이다.

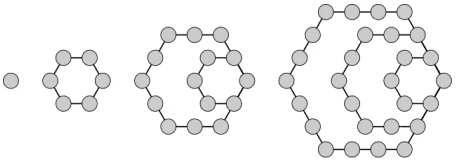

그림 1

그림1은 h_1, h_2, h_3, h_4를 의미하며, 처음 육각수 6개는 1, 6, 15, 28, 45, 66이다.

자연수 N이 주어졌을 때, 합이 N이 되는 육각수 개수의 최솟값을 구해보자.

N	최소 개수	합
1	1	1
2	2	1+1
3	3	1+1+1
4	4	1+1+1+1
5	5	1+1+1+1+1
6	1	6
7	2	1+6
8	3	1+1+6
9	4	1+1+1+6
10	5	1+1+1+1+6
11	6	1+1+1+1+1+6
12	2	6+6

1791보다 큰 정수는 항상 육각수 4개의 합으로 만들 수 있다. 또한, 수가 충분히 크다면 항상 육각수 3개의 합으로 만들 수 있다. 또, 최소 개수는 항상 6 이하이고, 이것이 최소인 N은 11과 26밖에 없다. 답이 6인 가장 큰 N은 26, 5인 가장 큰 N은 130, 4인 가장 큰 N은 146858이다.

입력

첫째 줄에 N이 주어진다.

출력

첫째 줄에 N을 만들기 위해 필요한 육각수 개수의 최솟값을 출력한다.

제한

- 1 ≤ N ≤ 1,000,000

예제 입력 1 복사

```
26
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

1+1+6+6+6+6

예제 입력 2 복사

```
130
```

예제 출력 2 복사

```
5
```

1+28+28+28+45

예제 입력 3 복사

```
146858
```

예제 출력 3 복사

```
4
```

1+1+1326+145530

예제 입력 4 복사

```
999999
```

예제 출력 4 복사

```
3
```

6+258840+741153

예제 입력 5 복사

```
1000000
```

예제 출력 5 복사

```
2
```

285390+714610

예제 입력 6 복사

```
145530
```

예제 출력 6 복사

```
1
```

145530은 269번째 육각수이다.

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 런타임 전의 전처리 (/problem/tag/172)

메모